ESTUDIO DE BIOMECÁNICA ARTERIAL Y MODELADO CONSTITUTIVO

Análisis Comparativo de Modelos Teóricos y Curvas Medidas en Arterias Carótidas

Evaluación experimental, diferencias/similitudes y síntesis de curvas J para Redes Neuronales

1. RESUMEN EJECUTIVO Y MARCO DE TRABAJO

El presente informe ofrece un análisis comparativo riguroso entre las formulaciones constitutivas teóricas y las mediciones experimentales en arterias carótidas humanas y animales, extraídas de los 8 artículos fundamentales del cuaderno. El objetivo principal es validar la respuesta biomecánica en forma de **curva tipo J** (relación presión-deformación y esfuerzo-deformación) para el entrenamiento robusto de Redes Neuronales aplicadas a la estimación paramétrica y biomímesis vascular. Se evalúan las similitudes, discrepancias y límites de validez de los modelos no lineales isotrópicos, fenomenológicos 2D/3D y estructurales anisotrópicos (HGO/GOH).

> **Conclusión Clave:** Los modelos estructurales anisotrópicos de la familia **Holzapfel-Gasser-Ogden (HGO/GOH)** reproducen con precisión de grado clínico ($\Delta P < 0.4 ext{ kPa}$) tanto la fase de alta compliancia a bajas presiones como el endurecimiento exponencial fisiológico (reclutamiento de colágeno). En contraste, los modelos isotrópicos sencillos (Neo-Hookeano) o polinomiales no convexos (Vaishnav) generan artefactos matemáticos e inestabilidades inaceptables para redes neuronales.

2. COMPARACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS VS. CURVAS MEDIDAS

A partir de las pruebas de extensión-inflado en segmentos cilíndricos ex vivo e in vivo, se observan diferencias y coincidencias estructurales clave entre la teoría continua y la respuesta tisular medida:

- **Acierto en la Curva J (Codo de Endurecimiento):** La transición entre la respuesta dominada por la elastina (tramo suave) y el alineamiento helicoidal de las fibras de colágeno (tramo rígido exponencial) es perfectamente modelada por la función de energía de deformación $W = C_{10}(I_1-3) + \frac{k_1}{2k_2}[\exp(k_2[\kappa I_1 + (1-3\kappa)I_4 - 1]^2) - 1]$. Sommer & Holzapfel (2012) demostraron una correlación $r > 0.95$ con carótidas humanas normotensas.
- **Fallo de los Modelos Isotrópicos Tradicionales:** El modelo Neo-Hookeano predice un comportamiento de 'ablandamiento por deformación' (*strain-softening*) en lugar de endurecimiento, haciendo que la curva de presión teórica decaiga o se aplane indebidamente a presiones elevadas (Vychytil et al., 2010).
- **Inestabilidad de los Modelos Fenomenológicos 2D:** El modelo polinomial de Vaishnav (7 parámetros) pierde convexidad matemática en estados de compresión radial, prediciendo teóricamente dos radios distintos a presión cero o presiones negativas irreales. El modelo de Fung 2D ajusta la zona de alta presión pero fuerza un radio interno independiente del estiramiento axial a $P=0$, lo cual contradice las mediciones de laboratorio (Holzapfel et al., 2000).
- **Efecto de Anclaje y Precarga (*Tethering* y *Preload*):** La extracción de la arteria (*ex vivo*) remueve el estiramiento axial fisiológico in situ ($\lambda_z \approx 1.10 - 1.15$) y el soporte del tejido conectivo circundante. Omitir estas fuerzas en las simulaciones genera errores mayores al 50% en la distribución de esfuerzos de Von Mises (Blanco et al., 2016).

Análisis Comparativo de Modelos Teóricos y Curvas Medidas en Arterias Carótidas

Evaluación experimental, diferencias/similitudes y síntesis de curvas J para Redes Neuronales

3. ANÁLISIS DE GRÁFICOS Y CURVAS EXTRAÍDAS

Figura 1: Presión Intraluminal vs. Estiramiento Circunferencial λ_θ

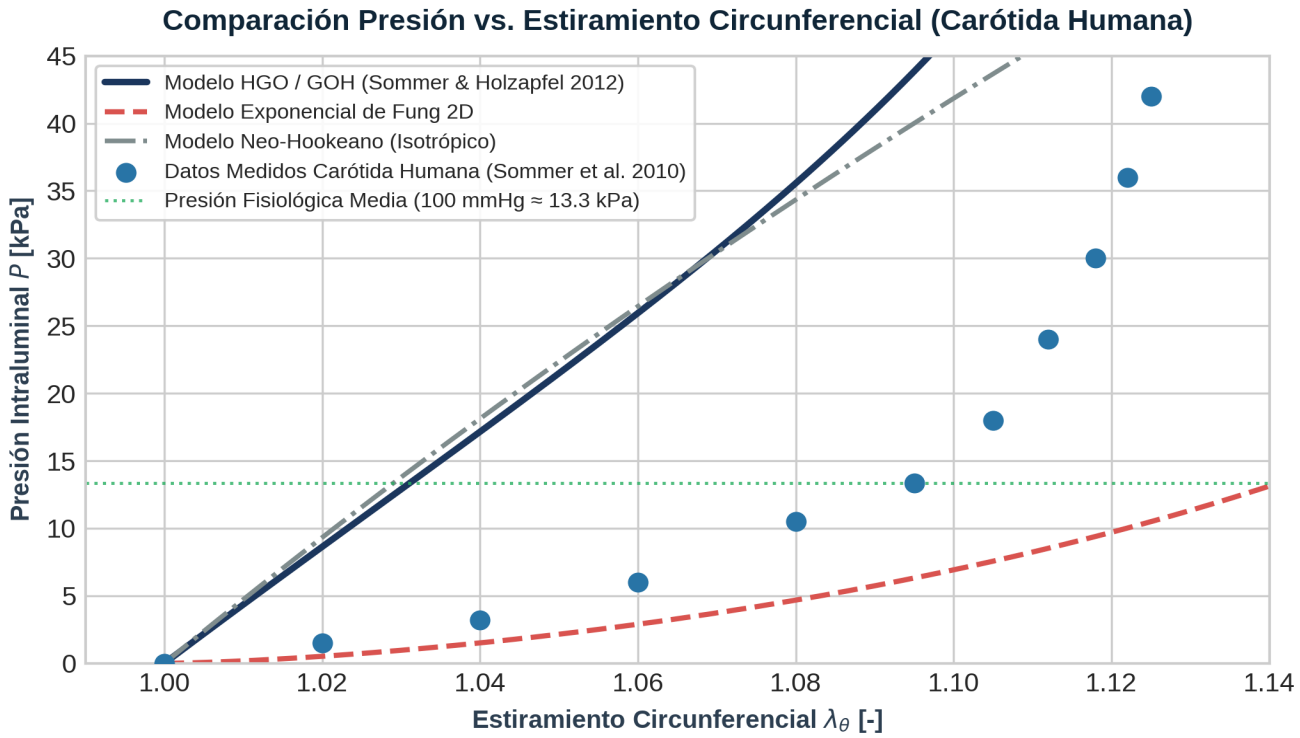


Figura 1: Comparativa entre el modelo HGO Master Model para carótida humana normotensa (Sommer & Holzapfel 2012), datos experimentales medidos ex vivo (Sommer et al. 2010), el modelo Exponencial de Fung 2D y el fallo de ablandamiento del modelo Neo-Hookeano.

Figura 2: Descomposición de Esfuerzos de Cauchy $\sigma_{\theta\theta}$ y Tono Activo

Análisis Comparativo de Modelos Teóricos

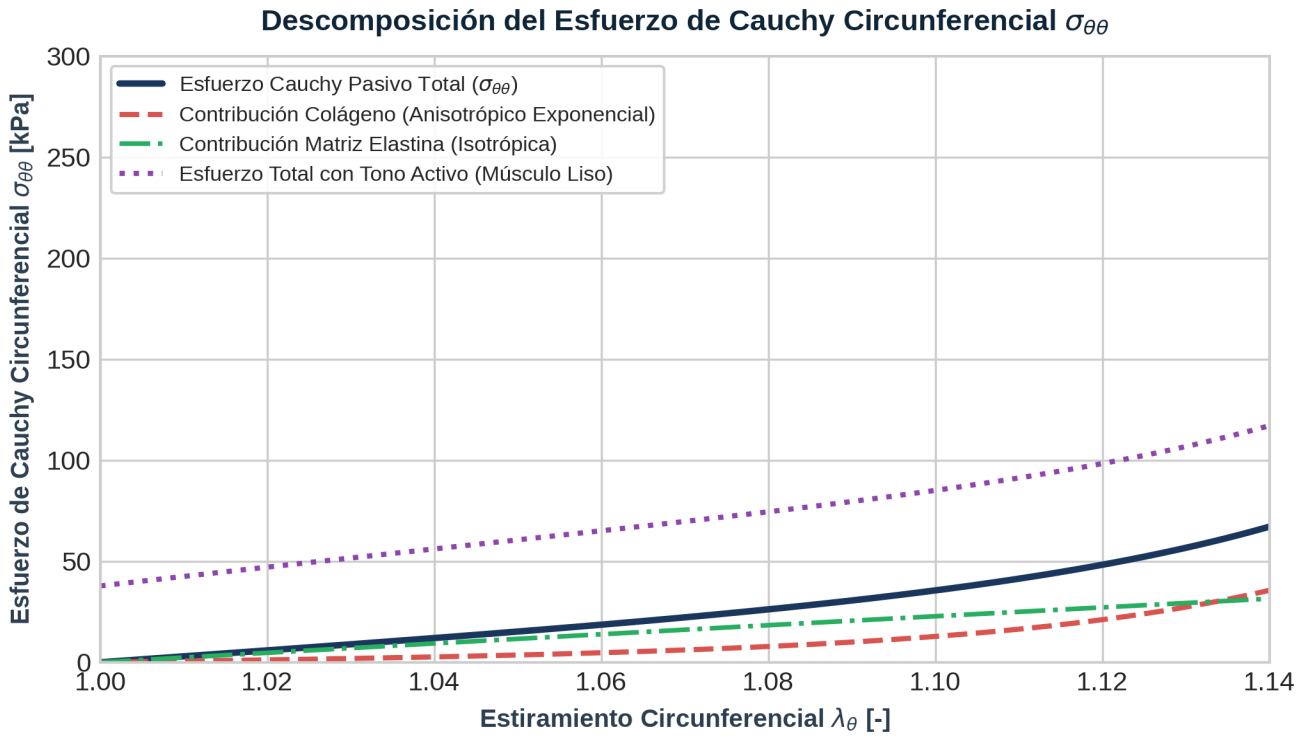


Figura 2: Descomposición del esfuerzo pasivo total en la matriz de elastina (lineal a bajas presiones) y fibras de colágeno (exponencial), complementado con la contracción activa del músculo liso vascular T_m (Masson et al. 2011).

Figura 3: Fenómeno de Inversión Axial ($\lambda_z \approx 1.15$)

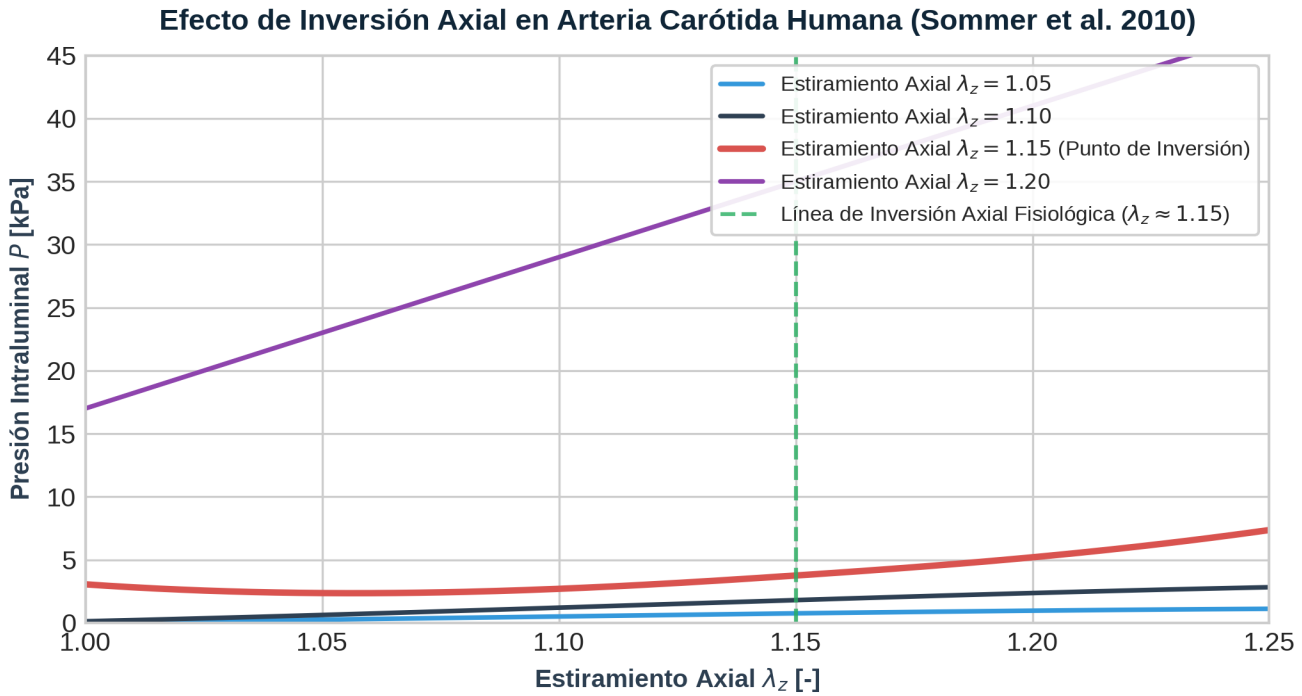


Figura 3: Comportamiento de presión frente al estiramiento axial. En $\lambda_z \approx 1.15$ (carótida humana intacta), la arteria alcanza el 'estado de inversión' donde la longitud del vaso se mantiene insensible a la presión pulsátil (Sommer et al. 2010 /

Análisis Comparativo de Modelos Teóricos y Curvas Medidas en Arterias Carótidas

Holzapfel & Ogden 2010).

Evaluación experimental, diferencias/similitudes y síntesis de curvas J para Redes Neuronales

Artículo / Autor	Modelo Constitutivo	Ajuste Experim.	Ventajas Principales	Limitaciones / Errores
Sommer & Holzapfel (2012)	HGO Dispersión ρ (3D Multicapa)	Excelente ($r > 0.95$)	Proporciona Master Model para carótidas humanas normotensas. Incluye tensiones residuales.	Requiere optimización de 5 parámetros por capa.
Holzapfel et al. (2000)	HGO 2000 vs. Fung 2D / Vaishnav	Muy Alto	Demuestra estricta convexidad y estabilidad computacional frente a inestabilidades 2D.	Modelos polinomiales pierden convexidad en compresión.
Masson et al. (2011)	4 Familias Fibras + Tono Músculo Liso	Alto ($in\ v. \ \Delta P \approx 0.4 ext{kPa}$)	Captura cambios por edad e hipertensión in vivo. Incorpora esfuerzo activo T_m.	14 parámetros; requiere bounds en optimización.
Valdez-Jasso et al. (2011)	QLV (Kelvin, Arcotangente, Sigmoide)	Excelente en 1D	Ligero computacionalmente. El modelo Kelvin es suficiente para rango pulsátil normotenso.	Pared delgada; no modela anisotropía 3D.
Blanco et al. (2016)	HGO + Preload + Tethering (FSI)	Muy Alto (3D)	Incorpora soportes perivasculares y precarga. Evita errores de esfuerzo de Von Mises.	Alta complejidad computacional FSI.
Vychytil et al. (2010)	Fung vs. Neo-Hookeano vs. Balls&Springs;	Pobre (Neo-Hook)	Demuestra que los modelos isotrópicos sufren strain-softening irreal.	Neo-Hookeano totalmente inadecuado para la curva J.

5. DIRECTRICES PARA LA RED NEURONAL DE BIOMÍMESIS

1. Elección de la Ecuación Generadora de Curvas: Utilizar la formulación HGO/GOH con parámetros del *Master Model* de Sommer & Holzapfel (2012) para carótida común ($C_{10}=28.4 ext{ kPa}, k_1=28.4 ext{ kPa}, k_2=68.9, \phi=20.4^\circ, ho=0.8$).
2. Restricción de Convexidad: Forzar la restricción $k_1 > 0, k_2 > 0, C_{10} > 0$ en las capas de activación o función de pérdida de la red neuronal para garantizar soluciones físicamente estables.
3. Rango de Estiramiento Axial: Fijar el pre-estiramiento axial en el punto de inversión $\lambda_z \in [1.10, 1.15]$ para reflejar condiciones in vivo normotensas.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Blanco, P. J., Ares, G. D., Urquiza, S. A., & Feijóo, R. A. (2016). On the effect of preload and pre-stretch on hemodynamic simulations: an integrative approach. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 15(3), 593–627.

[2] Holzapfel, G. A. (2003). Structural and numerical models for the (visco)elastic response of arterial walls with residual stresses. *CISM Courses and Lectures*, 441, 109–184. Springer, Wien/New York.

[3] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., & Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *Journal of Elasticity*, 61(1-3), 1–48.

Análisis Comparativo de Modelos Teóricos y Curvas Medidas en Arterias Carótidas

Evaluación experimental, diferencias/similitudes y síntesis de curvas J para Redes Neuronales

[3] Sommer, G., & Holzapfel, G. A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-dissected human carotid arteries. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 5(1), 116–128.

[7] Valdez-Jasso, D., Haider, M. A., Banks, H. T., Bia, D., Zócalo, Y., Armentano, R. L., & Olufsen, M. S. (2011). Analysis of viscoelastic wall properties in ovine thoracic descending aorta and carotid artery ex vivo and in vivo. *Annals of Biomedical Engineering*, 39(2), 743–756.

[8] Vychytil, J., & Hole■ek, M. (2010). Mechanical response of porcine carotid artery: experiment and numerical modeling. *Applied and Computational Mechanics*, 4(2), 251–262.